

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software
Regression_Testing
RAAF_GAMING



Francesco Peluso mat. 0522501771
Antonio Maddaloni mat. 0522501678
Antonio De Lucia mat. 0522501677

1. Approccio Test di Regressione

I test di unità sono stati interamente riscritti e adattati alla nuova architettura, risultando quindi differenti rispetto a quelli precedenti non solo nella sintassi ma anche nell'organizzazione. Anche i test di sistema sono stati riscritti per adeguarsi al nuovo linguaggio, ma non in termini logici. Tuttavia, dal punto di vista logico e funzionale, i test di sistema sono rimasti invariati: le category partition di sistema, precedentemente definite, non sono state modificate, così come non sono cambiati i requisiti o le funzionalità del sistema. La change request relativa alla migrazione non prevedeva infatti alcuna variazione delle feature, ma esclusivamente una riorganizzazione architetturale e tecnologica. Per questo motivo, pur avendo riscritto materialmente i test, abbiamo considerato l'attività svolta come una forma di regressione logica: l'obiettivo era verificare che il nuovo sistema in PHP mantenesse esattamente lo stesso comportamento del precedente sistema in Java, senza perdita di funzionalità, modifiche ai requisiti o variazioni nei messaggi e nell'esperienza utente. In altre parole, anche se l'implementazione tecnica è cambiata, il comportamento osservabile del sistema doveva rimanere invariato. L'esecuzione degli stessi test logici ci ha quindi permesso di confrontare il nuovo sistema con il precedente e di garantire la continuità funzionale dopo la migrazione.

Per l'esecuzione automatizzata dei test è stato utilizzato il framework Codeception, adottando una strategia di tipo TEST ALL, che ha previsto l'esecuzione completa di tutti i metodi di test del sistema software ad ogni ciclo di verifica. Il calcolo della code coverage è stato effettuato tramite l'estensione Xdebug, integrata con C3 per consentire la raccolta dei dati di copertura anche durante l'esecuzione dei test di sistema. I report generati sono stati successivamente aggregati mediante uno script sviluppato internamente, con l'obiettivo di ottenere una copertura complessiva dell'intero sistema, tale script ha rispettato la seguente logica:

- Se la riga è stata eseguita solo dai test di sistema allora è coperta
- Se la riga è stata eseguita solo dai test di unità allora è coperta
- Se è stata eseguita da entrambi allora prende il massimo dei due count
- Se nessuno l'ha eseguita allora non è coperta

Il risultato è stato prodotto in formato XML e successivamente convertito in HTML, così da fornire una rappresentazione grafica chiara e consultabile dei dati. La code coverage è stata misurata sia prima sia dopo la migrazione del sistema, al fine di effettuare un confronto quantitativo e verificare eventuali scostamenti nel livello di copertura complessivo.

2. Risultati Test di Regressione

I risultati del test di regressione sono riportati nei Test Incident Report relativi alle esecuzioni dei test di sistema, che nel nostro caso rappresentano l'unica forma di regressione considerata. Sono state effettuate due esecuzioni complete: nella prima sono emerse alcune anomalie, mentre nella seconda non sono stati riscontrati problemi bloccanti. In particolare, durante la prima esecuzione sono stati rilevati messaggi di errore non perfettamente coerenti con quelli del sistema legacy, che sono stati successivamente riallineati per garantire la piena equivalenza comportamentale tra le due versioni. Sono inoltre emerse alcune differenze legate alla migrazione, come lievi modifiche nei nomi delle classi CSS. Tali variazioni non rappresentano un problema né a livello di regressione né a livello funzionale, in quanto non incidono sul comportamento del sistema ma esclusivamente sull'implementazione del driver utilizzato per i test automatici. L'adeguamento ha quindi riguardato l'implementazione del driver stesso, senza impatto sui requisiti o sulle funzionalità applicative. Alcuni ulteriori bug, direttamente riconducibili al processo di migrazione tecnologica, sono stati identificati e documentati nei relativi Incident Report, e successivamente corretti.

Infine, viene riportato il confronto tra la coverage complessiva del sistema legacy e quella del nuovo sistema, al fine di fornire un riscontro quantitativo sull'efficacia del processo di testing e sulla qualità della migrazione:

Counter	Coverage	Covered	Missed	Total	
Instructions	 71,9 %	28.096	11.002	39.098	
Branches	 49,1 %	606	628	1.234	
Lines	 68,9 %	6.360	2.868	9.228	
Methods	 90,4 %	769	82	851	
Types	 74,3 %	75	26	101	
Complexity	 67,7 %	994	474	1.468	

Coverage del sistema legacy

Coverage Report // coverage-merged.xml

Generato il 28/02/2026 18:24:36

LINES

78.4%

1.037 / 1.322

METHODS

84.2%

128 / 152

CLASSES

78.4%

40 / 51

DETTAGLIO PER PACKAGE

App\Http\Controllers

1 file

Lines 0%

Methods 0%

0%

FILE

LINES

METHODS

COVERED

TOTAL

app/Http/Controllers/Controller.php

0%

0%

0

0

App\Models\Acquisto

4 file

Lines 11.1%

Methods 11.1%

11.1%

FILE

LINES

METHODS

COVERED

TOTAL

app/Models/Acquisto/CorriereEspresso.php

0%

0%

0

1

app/Models/Acquisto/Riguarda.php

0%

0%

0

2

app/Models/Acquisto/Spedito.php

0%

0%

0

2

app/Models/Acquisto/Ordine.php

25%

25%

1

4

App\Models\Prodotto

10 file

Lines 47.6%

Methods 47.6%

47.6%

FILE

LINES

METHODS

COVERED

TOTAL

app/Models/Prodotto/Abbonamento.php

0%

0%

0

1

app/Models/Prodotto/Console.php

0%

0%

0

1

FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Models/Prodotto/Dlc.php	0%	0%	0	1
app/Models/Prodotto/Fornitore.php	0%	0%	0	1
app/Models/Prodotto/Recensisce.php	0%	0%	0	2
app/Models/Prodotto/SoftwareHouse.php	0%	0%	0	1
app/Models/Prodotto/Videogioco.php	33.3%	33.3%	1	3
app/Models/Prodotto/ParteDi.php	50%	50%	1	2
app/Models/Prodotto/Prodotto.php	87.5%	87.5%	7	8
app/Models/Prodotto/Categoria.php	100%	100%	1	1

App\Models\Magazzino Lines 66.7% Methods 66.7% 66.7%				
2 file				
FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Models/Magazzino/PresenteIn.php	50%	50%	1	2
app/Models/Magazzino/Magazzino.php	100%	100%	1	1

App\Http\Controllers\Prodotto Lines 70.2% Methods 90% 70.2%				
2 file				
FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Http/Controllers/Prodotto/Prodotto.php	41.3%	85.7%		4
app/Http/Controllers/Prodotto/GestioneProdottiAdmin.php	92.3%	100%		13

App\Http\Middleware\Profilo Lines 73.7% Methods 100% 73.7%				
4 file				
FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Http/Middleware/Profilo/RedirectAdminIfAuthenticated.php	42.9%	100%		
app/Http/Middleware/Profilo/RedirectIfAuthenticated.php	75%	100%		

FILE	LINES	METHODS	COVERED
app/Http/Middleware/Profilo/IsAuthenticated.php	100%	100%	
app/Http/Middleware/Profilo/IsAuthenticatedAdmin.php	100%	100%	

App\Http\Controllers\Profilo**74.9%**
3 file Lines 74.9% Methods 90% ▲

FILE	LINES	METHODS	COVERED
app/Http/Controllers/Profilo/AutenticazioneAdmin.php	68.2%	66.7%	15
app/Http/Controllers/Profilo/Autenticazione.php	74.8%	100%	101
app/Http/Controllers/Profilo/Profilo.php	77.1%	100%	54

App\Http\Middleware\Acquisto**80%**
1 file Lines 80% Methods 100% ▲

FILE	LINES	METHODS	COVERED
app/Http/Middleware/Acquisto/GestoreOrdiniMiddleware.php	80%	100%	

App\Http\Middleware\Prodotto**80%**
1 file Lines 80% Methods 100% ▲

FILE	LINES	METHODS	COVERED
app/Http/Middleware/Prodotto/GestoreProdottiMiddleware.php	80%	100%	

App\Services\Prodotto**80%**
7 file Lines 80% Methods 100% ▲

FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Services/Prodotto/FornitoreService.php	70.4%	100%	19	
app/Services/Prodotto/RecensisceService.php	70.7%	100%	29	
app/Services/Prodotto/ProdottoService.php	78.4%	100%	160	
app/Services/Prodotto/ParteDiService.php	81.5%	100%	22	
app/Services/Prodotto/CarrelloService.php	100%	100%	16	

FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Services/Prodotto/CategoriaService.php	100%	100%	15	
app/Services/Prodotto/SoftwareHouseService.php	100%	100%	15	

App\Services\Profilo

4 file

Lines 83.2%

Methods 100%

83.2%

FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Services/Profilo/CienteService.php	70.6%	100%	48	
app/Services/Profilo/CartaFedeltaService.php	90.7%	100%	39	
app/Services/Profilo/CartaDiCreditoService.php	95.5%	100%	21	
app/Services/Profilo/GestoreService.php	100%	100%	16	

App\Models\Profilo

4 file

Lines 84.6%

Methods 77.8%

84.6%

FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Models/Profilo/Gestore.php	0%	0%	0	1
app/Models/Profilo/Ciente.php	85.7%	80%	6	7
app/Models/Profilo/CartaDiCredito.php	100%	100%	4	4
app/Models/Profilo/CartaFedelta.php	100%	100%	1	1

App\Http\Controllers\Acquisto

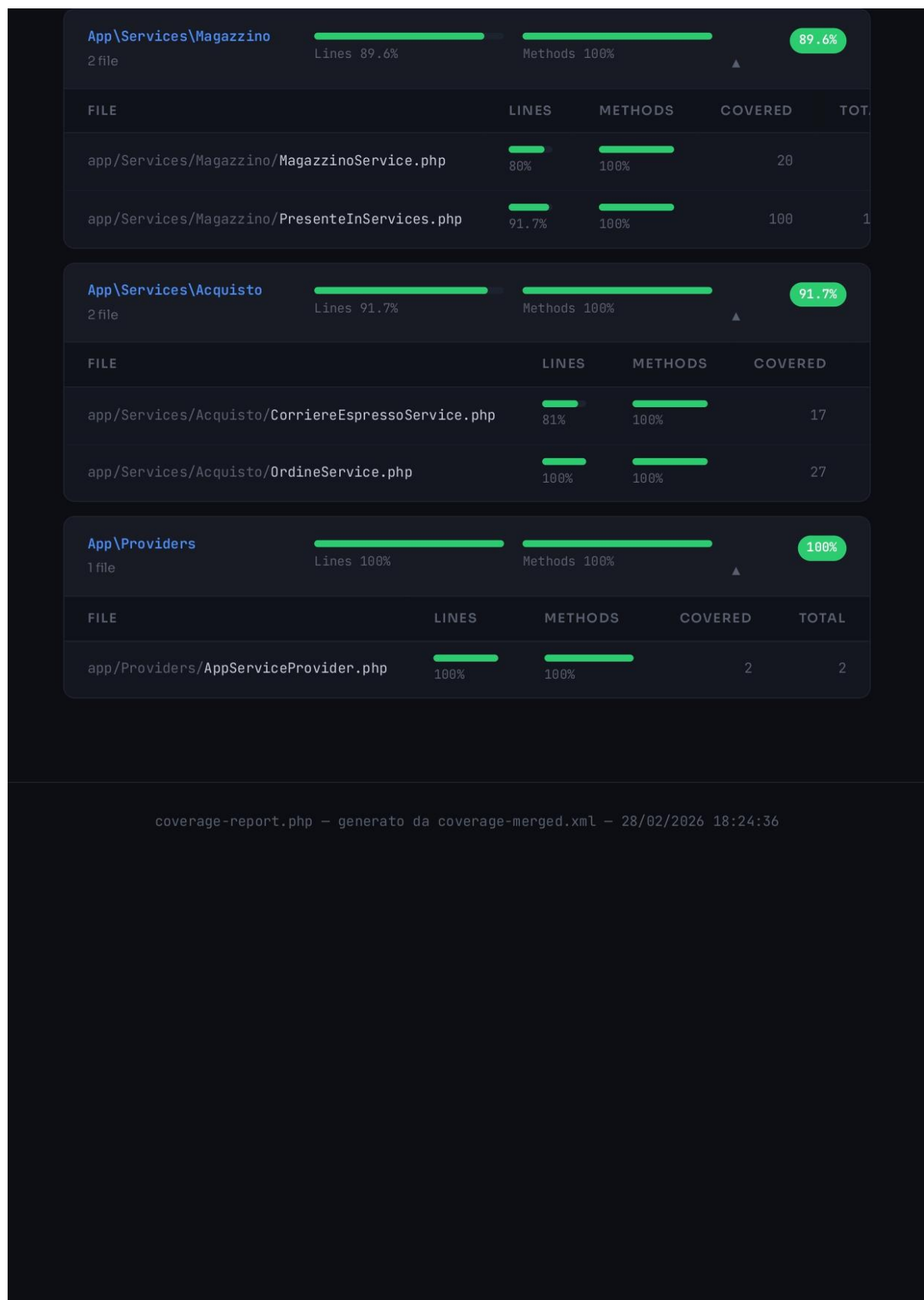
3 file

Lines 86.7%

Methods 100%

86.7%

FILE	LINES	METHODS	COVERED	TOTAL
app/Http/Controllers/Acquisto/Carrello.php	86.2%	100%	50	
app/Http/Controllers/Acquisto/GestioneOrdiniAdmin.php	86.2%	100%	25	
app/Http/Controllers/Acquisto/Ordini.php	100%	100%	3	



Coverage del nuovo sistema